

Práctica 4 - Diferenciabilidad

Derivadas parciales, gradiente, matriz derivada, derivadas direccionales

1. Hallar los gradientes de los siguientes campos escalares. ¿Existen puntos en el dominio de f en los cuales no existe el vector gradiente? ¿es f continua en esos puntos?

(a) $f(x, y) = xy - \cos(x^2y + y^2)$

(c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$

(b) $f(x, y) = |x - 1| + y^2$

(d) $f(x, y, z) = x^2 + \ln(y^2 + 1) + \frac{1}{z^4 + 2}$

2. Calcular el gradiente y las derivadas parciales segundas de:

(a) $f(x, y) = x^3y + \sin y$

(b) $f(x, y, z) = x \sin(yz) + z^3y$

3. Hallar la matriz derivada Df para las siguientes funciones:

(a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x^2 + 3, 2x - y)$

(d) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 + y^2 = \|(x, y)\|^2$

(b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (xe^y + \cos(y), x, e^y)$

(e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, f(t) = (t, t^2, t + t^2)$

(c) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x + e^z + y, x + e^y)$

4. Utilizando la definición, hallar la derivada direccional de las siguientes funciones en el punto P y en la dirección v que se indican:

(a) $f(x, y) = x^2y^3, P = (2, -1)$ y $v = (2, 5)$

(b) $g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^4+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, P = (0, 0)$ para todo $v = (a, b)$

Diferenciabilidad

5. Decidir en qué dominios las siguientes funciones son continuas, diferenciables, de clase $\mathcal{C}^1$ o de clase $\mathcal{C}^\infty$.

(a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

(c) $f(x, y) = (3 \ln(xy) + 5 \sin x, \sqrt[3]{y - 2})$

(b) $f(x, y) = \frac{3x - 4y}{x^2 + 8y}$

6. Decidir si las siguientes funciones son diferenciables en el origen. ¿Cuáles son continuas en el origen?

(a) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

(b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$$(c) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (d) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(e) f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \\ (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

7. Analizar la continuidad de las derivadas parciales y la diferenciabilidad de las funciones siguientes en el origen.

$$(a) f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (b) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(c) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

8. Dada $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se sabe que vale $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |f(x, y) - 2x + 4y + 1| \leq |xy| + y^2$. Probar que f es diferenciable en el origen.

Plano tangente al gráfico de una función escalar

9. Hallar el plano tangente al gráfico de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punto $(3, 4, f(3, 4))$. Realizar un gráfico aproximado de la función y el plano. Por otro lado, graficar la curva de nivel en $\mathbb{R}^2$ que contiene a $(3, 4)$ y el vector $\nabla f(3, 4)$. ¿Qué se observa?

10. ¿Cuáles son todos los puntos de la superficie gráfico de $f(x, y) = xye^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}$ para los cuales los planos tangentes resultan horizontales? Dar las ecuaciones de dichos planos.

11. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. Sabiendo que el plano tangente a la superficie gráfico de f en el punto $\left(1, -\frac{1}{2}, f(1, -\frac{1}{2})\right)$ es $z = x - 2y + 3$, hallar $f(1, -\frac{1}{2})$ y $\nabla f(1, -\frac{1}{2})$.

12. Hallar los planos tangentes a la superficie $S : x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ que sean paralelos al plano $\Pi : x + 4y + 6z = 8$.

13. Dada la superficie $S : z = xy - x^2$, encontrar su plano tangente Π en $(2, 3, 2)$ y la intersección de ambas superficies, S y Π , con $T : x^2 - y = 1$. Mostrar que las dos curvas obtenidas son tangentes entre sí.

Regla de la Cadena

14. Calcular la matriz de las derivadas parciales de la función $h = f \circ g$, en el punto P indicado:

$$(a) f(u, v) = u^3 v^3 + u + 1 \text{ y } g(x, y) = (x^3 + y^2 + 3, e^{x+y} + 1) \text{ en } P = (-2, 2).$$

$$(b) f(u, v) = (u v^2, u + 3v) \text{ y } g(x, y, z) = \left(x + 2y + z, \frac{x - y - z}{x^2 + 1}\right) \text{ en } P = (2, 0, -3).$$

15. Calcular $\nabla z(A)$, considerando a z como función de las variables x e y :

(a) $A = (0, 1)$, $z = \sqrt{u/v}$ con $u = 12 + \ln(x + y)$ y $v = 3 \cos(xy)$.

(b) $A = (1, 0)$, $z = h(x, x e^u, v)$, con $u = y^2$ y $v = x - y$, sabiendo que $\nabla h(1, 1, 1) = (3, 1, 2)$ y $h \in C^1(\mathbb{R}^3)$.

16. Calcular $\nabla F(1, 1, 1)$, si se sabe que $F = f \circ g$ siendo $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en el origen, tal que cumple $f(u, 2u) = u$, $f(v, 0) = 0$, y que $g(x, y, z) = (x^2 - y, 1 - z^2)$.

Ecuaciones diferenciales

17. Si $u(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$ con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable, probar que si $y \neq 0$, se satisface

$$x \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0$$

18. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. Verificar que la función $u(x, y) = f(x^2 + y^2)$ satisface la ecuación

$$y \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = 0$$

19. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y $w(x, y, t) = f(u(x, t), v(t, y))$ donde $u = x + \alpha t$ y $v(x, t) = y + \beta t$. Probar que

$$\frac{\partial w}{\partial t}(x, y, t) = \alpha \frac{\partial w}{\partial x}(x, y, t) + \beta \frac{\partial w}{\partial y}(x, y, t)$$

20. Sea f una función de clase C^1 .

(a) Demostrar que $u = f(x - at)$ es una solución de la "Ecuación Diferencial del Transporte",

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -a \frac{\partial u}{\partial x}$$

(b) Representar $e^{-(x-t)^2}$ como función de x para distintos valores de t (por ejemplo $t = 0$, $t = 1$, $t = 2$).

21. En este ejercicio f y g representan funciones arbitrarias de clase C^2 .

(a) Verificar que $f(x + at)$ y $f(x - at)$ son soluciones de la "Ecuación de Ondas"

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

(b) Observar también que $h(x, t) = c f(x + at) + d g(x - at)$ es solución de la ecuación diferencial, donde c y d son constantes arbitrarias.

(c) Representar $e^{-(x-t)^2} + 2e^{-(x+t)^2}$ como función de x para distintos valores de t (por ejemplo para $t = -2, -1, 0, 1, 2$).

Derivadas direccionales de funciones diferenciables

22. Hallar la derivada direccional de las siguientes funciones en los puntos y en las direcciones indicadas justificando el uso de la fórmula $f_{\vec{v}}(p) = \nabla f(p) \cdot \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$:

- (a) $f(x, y) = x^2 y^3 - 4y$ en $(2, -1)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (2, 5)$.
- (b) $f(x, y, z) = x \sin(yz)$ en $(1, 3, 0)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (1, 2, -1)$.
- (c) $f(x, y) = x^2 + \sin(y + 1)$ en $(-1, -1)$ en la dirección del vector $\vec{i} + \vec{j}$.
- (d) $f(x, y) = x^2 y + y^2$ en $(1, -1)$ en la dirección del vector que forma un ángulo de 30° en sentido antihorario con el semieje positivo de las x .

23. Hallar la derivada direccional de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en los puntos $p_1 = (0, 0)$, $p_2 = (1, 2)$ en la dirección $v = (1, 2)$. Realizar un gráfico aproximado de f e interpretar.

Propiedades geométricas del gradiente

24. Dada $f(x, y) = x^2 - 2x + y^2$, hallar el conjunto de nivel de f que contiene al punto $(-1, 2)$, hallar el vector gradiente de f en $(-1, 2)$. Graficar.

25. Hallar los versores para los cuales la derivada direccional de las funciones dadas, en los puntos indicados, es máxima, mínima o nula y sus valores:

- (a) $f(x, y) = 2x + xy$ en $P = (2, 1)$
- (b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + (y+1)^3}{x^2 + (y+1)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, -1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, -1) \end{cases}$ en $P = (0, -1)$ y en $Q = (1, 0)$

26. Dada $w = e^{x-y+2} - z^2 y + x$ con $x = u - v$, $y = u + u^3 \ln(v - 1)$, $z = uv$, hallar la dirección de máxima derivada direccional de $w = w(u, v)$ en $(1, 2)$ y el valor de dicha derivada máxima. Justificar.

27. Una montaña tiene la forma de un paraboloide elíptico dada por el gráfico de la función $f(x, y) = 8 - 2x^2 - y^2$, la cual indica la altura sobre el nivel del mar para la posición (x, y) . Un caminante está parado en el punto $(1, 2, 2)$

- (a) Verificar que el punto $(1, 2, 2)$ pertenece al gráfico de $f(x, y)$.
- (b) Hallar las derivadas direccionales de $f(x, y)$ en $P = (1, 2)$ en las direcciones asociadas a:

(I) $v_1 = \vec{i}$	(III) $v_3 = \vec{i} + \vec{j}$	(V) $v_5 = -\vec{i} - \vec{j}$
(II) $v_2 = \vec{j}$	(IV) $v_4 = -\vec{i}$	(VI) $v_6 = 2\vec{i} - 4\vec{j}$

- (c) Graficar la superficie.
- (d) Graficar y describir la curva de nivel que corresponde a $z = 2$.

- (e) Hallar la derivada direccional de f en $(1,2)$ respecto del vector tangente hallado en el ítem anterior.
- (f) Comparar las derivadas direccionales obtenidas y dar una interpretación de las mismas.

28. Supongamos que la temperatura en cada punto del ambiente está dada por

$$T(x, y, z) = \frac{80}{x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 1}$$

- (a) Graficar algunas superficies de nivel (explicar el significado).
- (b) ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura saliendo desde el punto $(1, 1, -2)$?
- (c) ¿Cuál es la máxima tasa de crecimiento?

29. Si la forma de una montaña está dada por el gráfico de la función

$$f(x, y) = 2e^{-x^2} + e^{-y^2}$$

¿En qué dirección tangente a la superficie deberíamos comenzar a caminar para empezar escalando lo más rápido posible desde el punto $(1, 1, f(1, 1))$? ¿Dirías que es en la dirección que apunta "más directamente hacia la cima"?